Múltiplos, divisores y números primos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular múltiplos y divisores de un número
- Aplicar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 10
- Distinguir números primos y compuestos
- Descomponer un número en factores primos y calcular el m.c.m. y el m.c.d. de números sencillos

Para pensar

Tienes 24 cromos y quieres repartirlos en sobres con el mismo número de cromos, sin que sobre ninguno. ¿De cuántas maneras puedes hacerlo?

Explicación

Los múltiplos de un número

Los **múltiplos** de un número se obtienen multiplicándolo por 0, 1, 2, 3, 4... Son los números de su tabla de multiplicar, ¡pero sin final!

Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36...

Ideas importantes:

- Un número tiene **infinitos** múltiplos.
- El 0 es múltiplo de todos los números.
- Todo número es múltiplo de sí mismo (6 × 1 = 6).

Para saber si 84 es múltiplo de 7, divide: 84 : 7 = 12, exacta. Por tanto, sí lo es.



múltiplos de 6 = tabla del 6 sin fin

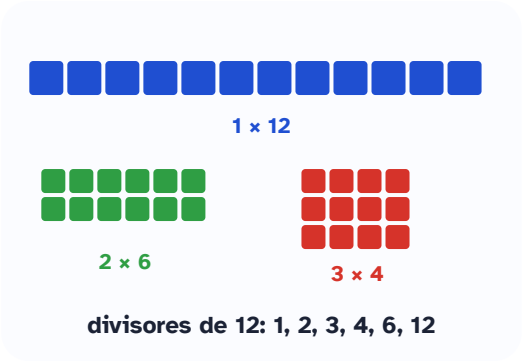
Los divisores de un número

Un número es **divisor** de otro cuando lo divide de forma exacta (resto 0). 4 es divisor de 20 porque 20 : 4 = 5, y no sobra nada.

Para encontrar **todos** los divisores de un número, divide entre 1, 2, 3, 4... y apunta los que dan exacto. Hazlo por **parejas**: si 20 : 4 = 5, ya tienes dos divisores, 4 y 5.

Divisores de 20: **1, 2, 4, 5, 10, 20**

Un número tiene una cantidad **finita** de divisores. El 1 es divisor de todos, y todo número es divisor de sí mismo.



Múltiplo y divisor: dos caras de la misma relación

Si 20 : 4 es exacta, podemos decir cuatro frases que significan lo mismo:

- 20 es **múltiplo** de 4.
- 4 es **divisor** de 20.
- 20 es **divisible** entre 4.
- 4 **divide** a 20.

Truco para no liarse: el múltiplo es siempre el número **grande** (o igual) y el divisor, el **pequeño**. Igual que en una familia: el múltiplo es «la familia grande» que contiene muchas veces al divisor.



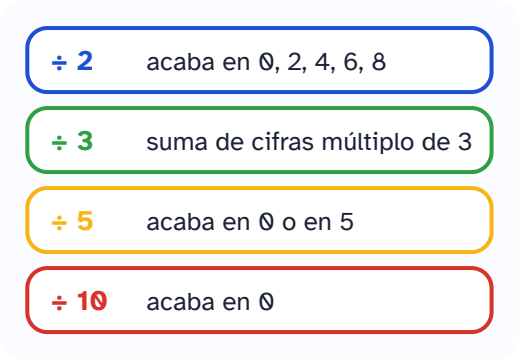
20 es divisible entre 4

Criterios de divisibilidad

Los **criterios de divisibilidad** son trucos para saber si un número es divisible entre otro sin hacer la división:

- Entre **2**: si termina en 0, 2, 4, 6 u 8 (es par). 358 sí.
- Entre **3**: si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 471 → 4 + 7 + 1 = 12 → sí.
- Entre **5**: si termina en 0 o en 5. 735 sí.
- Entre **10**: si termina en 0. 1 280 sí.

También hay criterio para el 9: la suma de las cifras debe ser múltiplo de 9. 4 518 → 18 → sí.



Números primos y compuestos

Un número **primo** es el que solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo. Por ejemplo, 7 solo se puede dividir de forma exacta entre 1 y 7.

Un número **compuesto** tiene más de dos divisores: 9 se divide entre 1, 3 y 9.

Los primos menores que 30 son: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29**. Fíjate en dos curiosidades: el **2** es el único primo par, y el **1** no es ni primo ni compuesto, porque solo tiene un divisor.

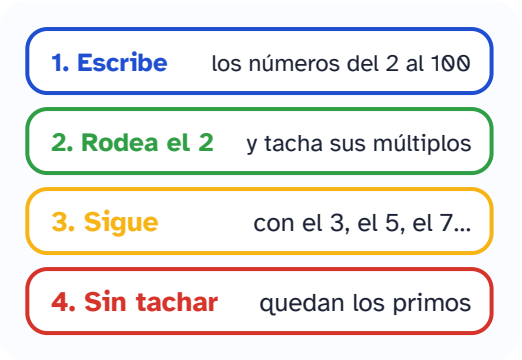


La criba de Eratóstenes

Hace más de 2 000 años, el sabio griego **Eratóstenes** inventó un método para encontrar números primos, llamado **criba** (un colador):

1. Escribe los números del 2 al 100.
2. Rodea el 2 y tacha todos sus múltiplos (4, 6, 8...).
3. Rodea el siguiente sin tachar, el 3, y tacha sus múltiplos.
4. Sigue con el 5, el 7... Los números que quedan sin tachar son primos.

Entre el 1 y el 100 hay exactamente 25 números primos.



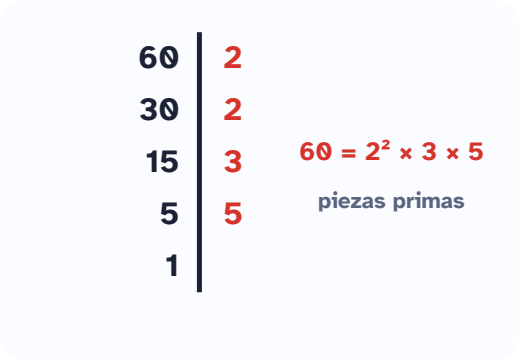
Descomponer en factores primos

Todo número compuesto se puede escribir como una **multiplicación de números primos**. Es como desmontarlo en sus piezas básicas.

Se hace dividiendo entre el primo más pequeño posible, una y otra vez, hasta llegar a 1:

$$60 : 2 = 30 \rightarrow 30 : 2 = 15 \rightarrow 15 : 3 = 5 \rightarrow 5 : 5 = 1$$

Así, $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$. Puedes comprobarlo multiplicando. Esta descomposición es única: solo hay una forma de hacerla.



Mínimo común múltiplo (m.c.m.)

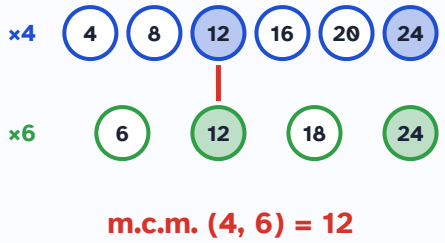
El **m.c.m.** de dos números es el múltiplo más pequeño que tienen en común (sin contar el 0).

Ejemplo: ¿m.c.m. de 4 y 6?

- Múltiplos de 4: 4, 8, **12**, 16, 20, **24**...

- Múltiplos de 6: 6, **12**, 18, **24**...

Los comunes son 12, 24, 36... y el menor es **12**. Sirve para problemas de cosas que **coinciden** o se repiten: si un autobús pasa cada 4 minutos y otro cada 6, volverán a coincidir dentro de 12 minutos.



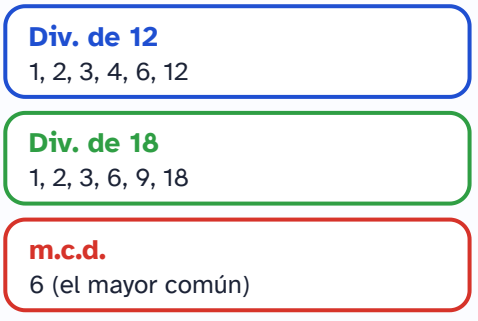
Máximo común divisor (m.c.d.)

El **m.c.d.** de dos números es el divisor más grande que tienen en común.

Ejemplo: ¿m.c.d. de 12 y 18?

- Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, **6**, 12.
- Divisores de 18: 1, 2, 3, **6**, 9, 18.

Los comunes son 1, 2, 3 y 6; el mayor es **6**. Sirve para **repartir** o cortar en trozos iguales lo más grandes posible: con 12 lápices rojos y 18 azules, puedes hacer como máximo 6 lotes iguales, cada uno con 2 rojos y 3 azules.



Múltiplos, divisores y primos

× 1, 2, 3...

MÚLTIPLOS

infinitos
m.c.m. = coincidir

división exacta

DIVISORES

finitos
m.c.d. = repartir

solo 1 y él mismo

PRIMOS

2, 3, 5, 7, 11...
el 1 no es primo

piezas primas

FACTORES

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$
una sola forma

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros múltiplos de 9 (sin el 0).**

2. **Escribe todos los divisores de 30.**

3. **¿Es 91 múltiplo de 7?**

4. **De estos números, ¿cuáles son divisibles entre 2?: 145, 302, 777, 1 008.**

5. **¿Es 5 271 divisible entre 3?**

6. **Escribe los números primos entre 30 y 50.**

7. **¿Es 51 primo o compuesto?**

8. **Descompón 72 en factores primos.**

9. **Calcula el m.c.m. de 6 y 9 y el m.c.d. de 16 y 24.**

10. **Laura tiene 20 caramelos de fresa y 30 de limón. Quiere hacer bolsas iguales, con el mayor número de bolsas posible y sin que sobre ninguno. ¿Cuántas bolsas hace y qué lleva cada una?**

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 8?**

   A) 18
   B) 56
   C) 28

2. **¿Cuál es divisor de 45?**

   A) 4
   B) 7
   C) 9

3. **¿Cuántos múltiplos tiene un número?**

   A) infinitos
   B) diez
   C) los de su tabla hasta el 10

4. **Un número termina en 0. Es divisible entre...**

   A) solo 10
   B) 3 y 9
   C) 2, 5 y 10

5. **¿Es 123 divisible entre 3?**

   A) no, porque acaba en 3
   B) sí, porque 1 + 2 + 3 = 6
   C) no, porque es impar

6. **¿Cuál es primo?**

   A) 17
   B) 21
   C) 27

7. **El único número primo par es...**

   A) 4
   B) 2
   C) 0

8. **El 1 es...**

   A) primo

B) compuesto

C) ni primo ni compuesto

9. **m.c.m. (3, 5) =**

A) 15

B) 8

C) 1

10. **m.c.d. (8, 12) =**

A) 24

B) 4

C) 2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre múltiplo y divisor; Cómo se buscan todos los divisores de un número; Qué es un número primo y por qué el 1 no lo es; Cómo se descompone un número en factores primos; Cuándo se usa el m.c.m. y cuándo el m.c.d..

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Múltiplo de un número

El resultado de multiplicarlo por 0, 1, 2, 3…

Divisor de un número

El que lo divide de forma exacta.

Criterio del 2

Termina en cifra par.

Criterio del 3

La suma de sus cifras es múltiplo de 3.

Número primo

Solo tiene dos divisores: 1 y él mismo.

Número compuesto

Tiene más de dos divisores.

m.c.m.

El menor múltiplo común (sin el 0).

m.c.d.

El mayor divisor común.

Soluciones

1. **B)** 8 × 7 = 56.
2. **C)** 45 : 9 = 5, exacta.
3. **A)** Se puede multiplicar sin fin.
4. **C)** Termina en 0.
5. **B)** La suma de cifras es múltiplo de 3.
6. **A)** Solo se divide entre 1 y 17.
7. **B)** Los demás pares son divisibles entre 2.
8. **C)** Tiene un solo divisor.
9. **A)** El primer múltiplo común.
10. **B)** El mayor divisor común.

Soluciones de los ejercicios

1. 9, 18, 27, 36, 45.
2. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
3. Sí: 91 : 7 = 13, exacta.
4. 302 y 1 008 (terminan en cifra par).
5. 5 + 2 + 7 + 1 = 15, múltiplo de 3: sí.
6. 31, 37, 41, 43, 47.
7. Compuesto: 51 = 3 × 17.
8. $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$.
9. m.c.m. = 18; m.c.d. = 8.
10. m.c.d. (20, 30) = 10 bolsas; cada una con 2 de fresa y 3 de limón.